

Neurologiske sygdomme

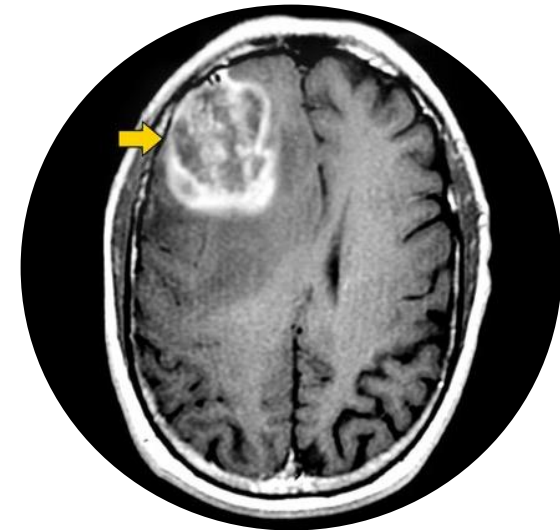
KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden

- Pensum
- Introduktion
- Neurologiske sygdomme generelt
- Blødninger i hjernen
- Apopleksi
- Epilepsi
- Parkinsons sygdom
- Multipel sklerose



Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

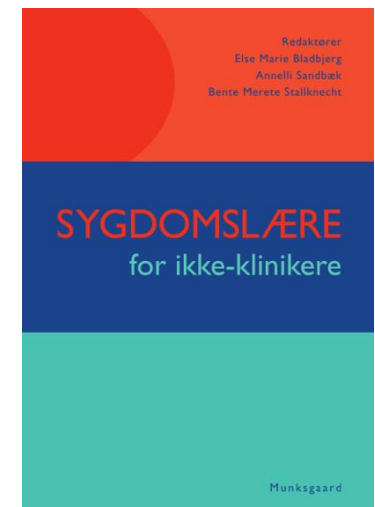
2. udgave, Munksgaard

Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 4 – Neurologiske sygdomme (s. 75-117)
undtagen de sygdomme, der er skrevet med
rødt på modulet på Absalon



Neurologiske sygdomme

- Apopleksi
- Subarachnoidal blødning
- Epiduralt hæmatom
- Subduralt hæmatom
- Epilepsi
- Spændingshovedpine og migræne
- Demens
- Parkinsons
- Multipel sklerose
- Neuromuskulære sygdomme

Introduktion

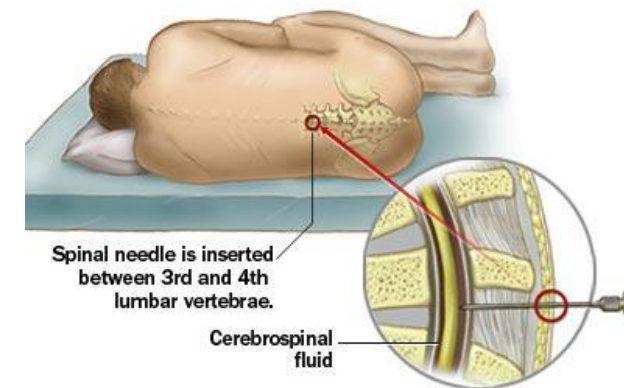
Hvordan undersøges en neurologisk patient?

Neurologisk undersøgelse

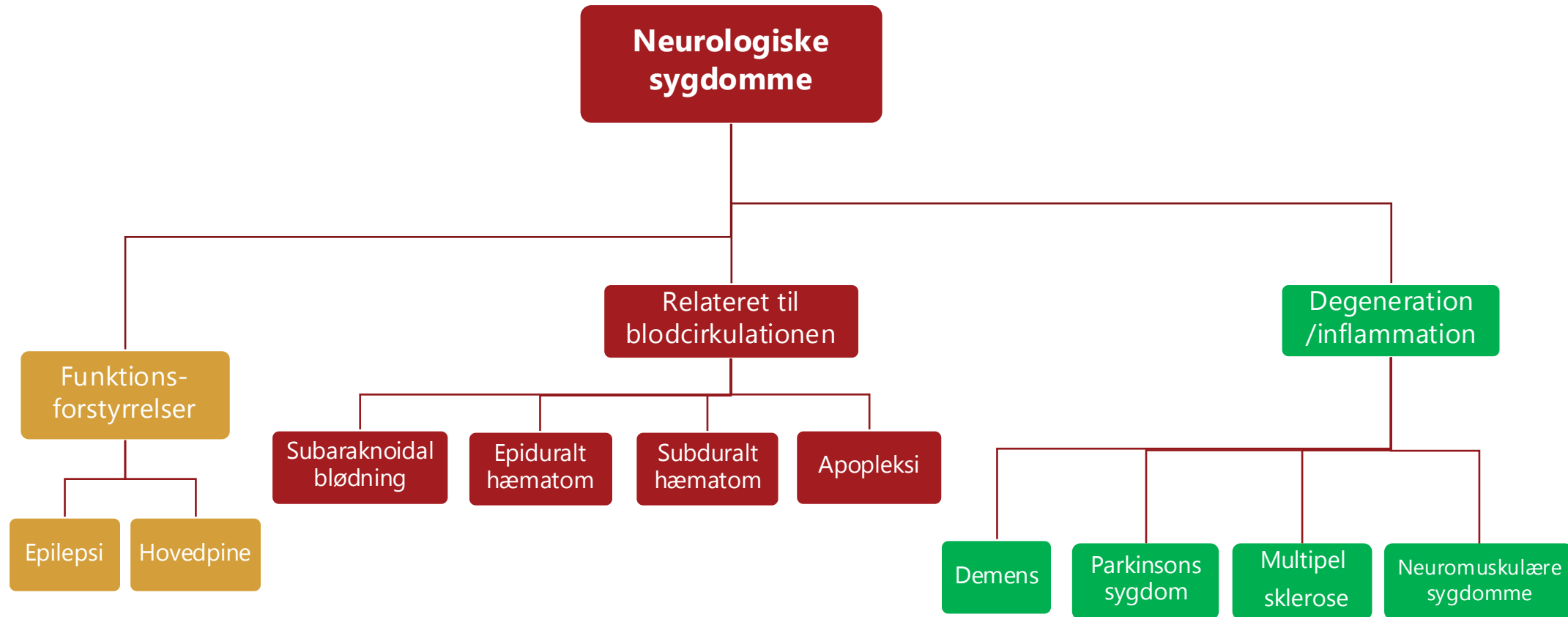
- Optagelse af grundig sygehistorie (anamnese)
 - "Alt det man kan finde ud af uden at røre patienten"
- Udvidet objektiv undersøgelse (den neurologiske undersøgelse)
 - Muskler og reflekser
 - Sanserne
 - Kranienervernes funktion
 - Hukommelse, opmærksomhed og tænkning

Parakliniske undersøgelser

- Billeddiagnostik: CT/MR
- Lumbalpunktur
- EEG/EMG (nervesystemets elektriske funktion)



Neurologiske sygdomme

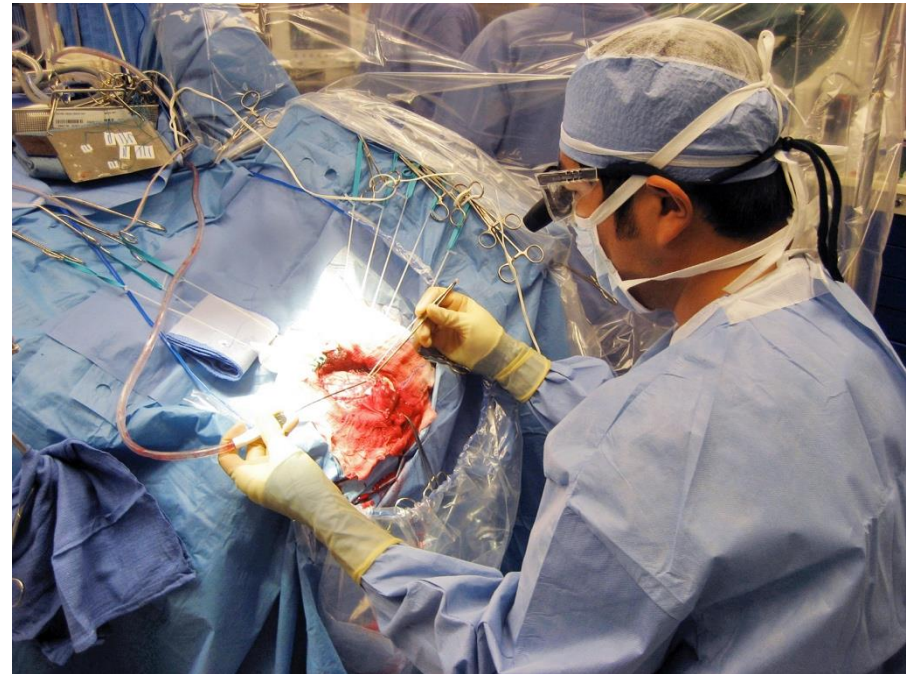


Neurologi



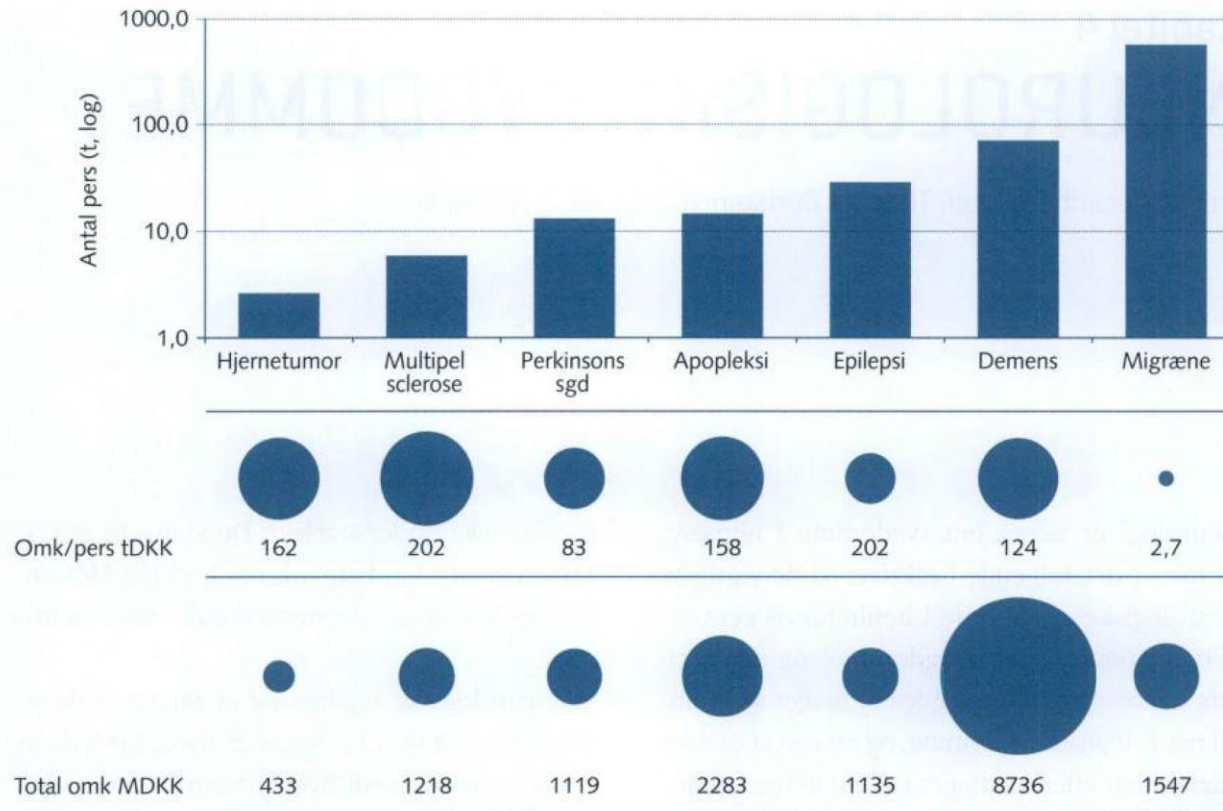
Stiller diagnoser og behandler "ikke-kirurgisk"

Neurokirurgi



Udfører kirurgi af hjerne og rygmarv

The cost of brain disease



Figur 4.1. Hyppigheden af forskellige hjernesygdomme er meget forskellige, og udgifterne fordeler sig ujævnt på de forskellige sygdomme. Den dyreste sygdomsgruppe for samfundet er demenssygdommene, der både er hyppige og dyre, som angivet med den nederste store cirkel. Tallene er baseret på europæiske data skaleret til danske forhold – med de begrænsninger, der ligger i dette (ref. The cost of brain disease, Neuron Neuroreview, 2014). Øverste panel: Antal personer per 100.000 med sygdommen (prævalens); bemærk, at y-aksen er logaritmisk. Midterste Panel: Omkostning per patient om året (i tusind kr.). Nederste panel: Total omkostning per år for alle patienter med sygdommen (i mio. kr.). Kilde: "The cost of brain disease".

Opgave 1

Neurologiske sygdomme relateret til blodcirkulationen

- Definér epiduralt hæmatom, subduralt hæmatom og subarachnoidalblødning og beskriv helt kort patogenese og ætiologi
-
- Definér apopleksi og beskriv kort de to undertyper af apopleksi
- Angiv forekomst og typisk debutalder af apopleksi
- Redegør for ætiologi og patogenese for apopleksi
-
- Beskriv kort byrde for patient og samfund for apopleksi

Neurologiske sygdomme relateret til blodcirkulationen

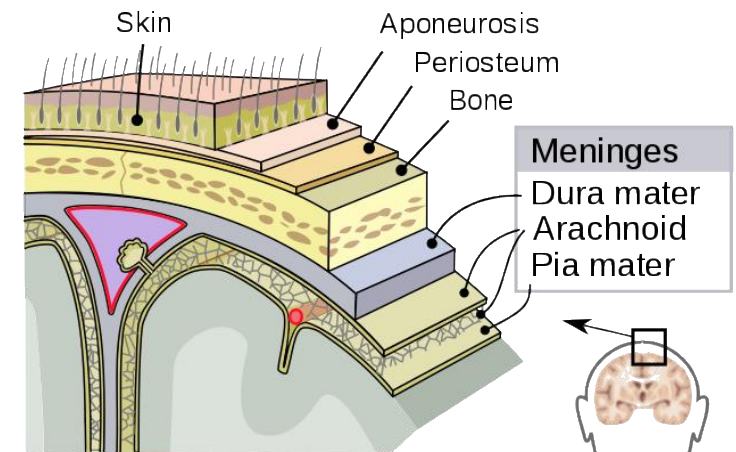
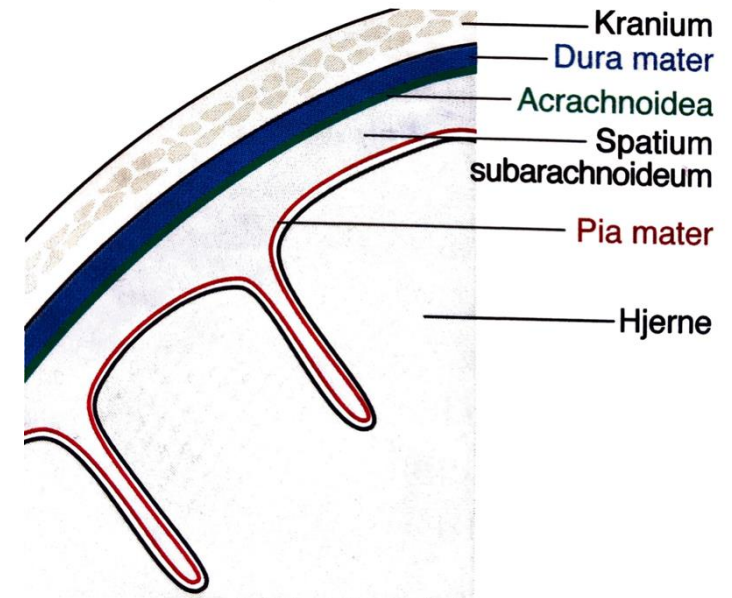
1. Subarachnoidal blødning (SAH)
2. Epiduralt hæmatom
3. Subduralt hæmatom
4. Apopleksi

CNS er omgivet af 3 hinder (meninges):

- Dura mater
- Arachnoidea mater
- Pia mater

Mellem arachnoidea og pia mater findes:

- Spatium subarachnoideum



Neurologiske sygdomme relateret til blodcirkulationen

Epiduralt hæmatom

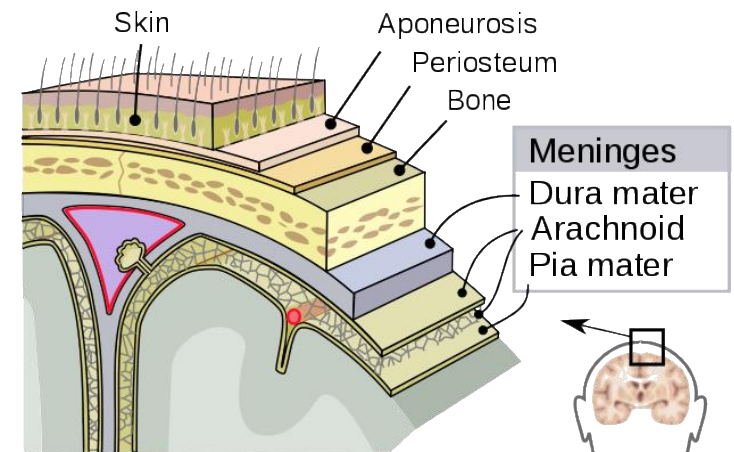
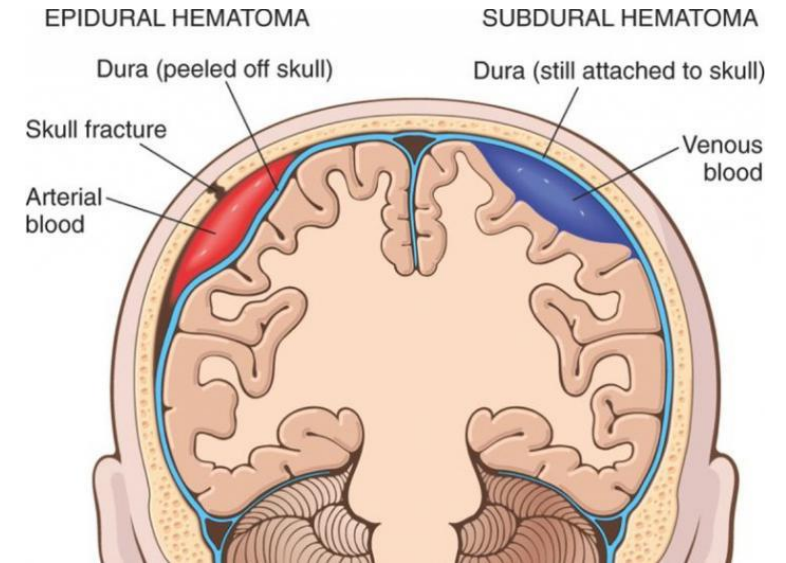
- Blødning i rummet mellem kraniets inderside og dura mater
- Komplikation til hovedtraume
- Overrivning af **arteria meningea media**
- *Mortalitet er 20-50%*

Subduralt hæmatom

- Blødning rummet mellem dura mater og arachnoidea mater
- Komplikation til hovedtraume – akut eller kronisk
- Overrivning af **brovener**
- *Mortalitet på 60%*

Subarachnoidal blødning (SAH)

- Blødning i hulrummet mellem arachnoidea mater og pia mater
- Skyldes ofte brist af et aneurisme (udposning på en **arterie** på hjernens overflade)
- *Mortalitet på 30-40%*



Apopleksi

Apoplexia cerebri / slagtilfælde / "stroke"

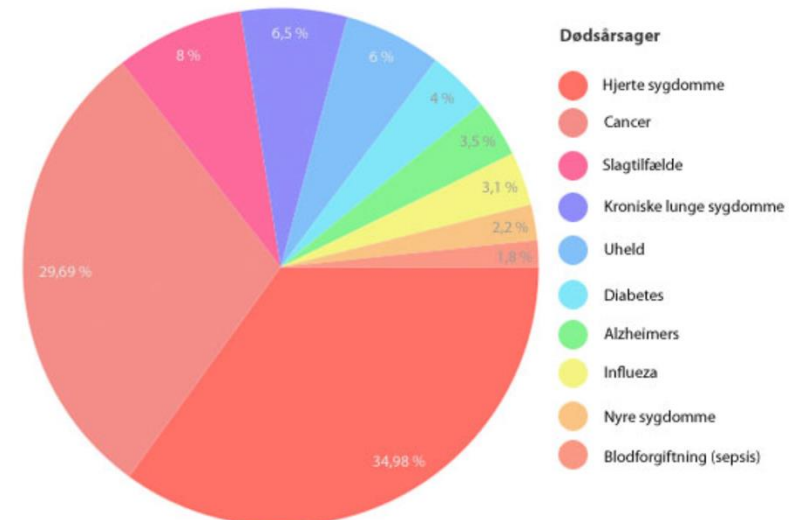
Definition

Pludseligt opståede fokale neurologiske symptomer forårsaget af iskæmi (iltmangel) eller ikke-traumatisk hæmoragi (blødning) i hjernen

- Iskæmisk apopleksi – nedsat blodforsyning, oftest grundet blodprop
- Hæmoragisk apopleksi – blødning grundet hul på blodkar

Forekomst

- Meget hyppig lidelse (i alt ca. 12.000 tilfælde årligt i DK; tredje hyppigste dødsårsag)
- Hyppigst blandt ældre (75-84 år)
- 85% er iskæmisk apopleksi, 15% er hæmoragisk



Apopleksi

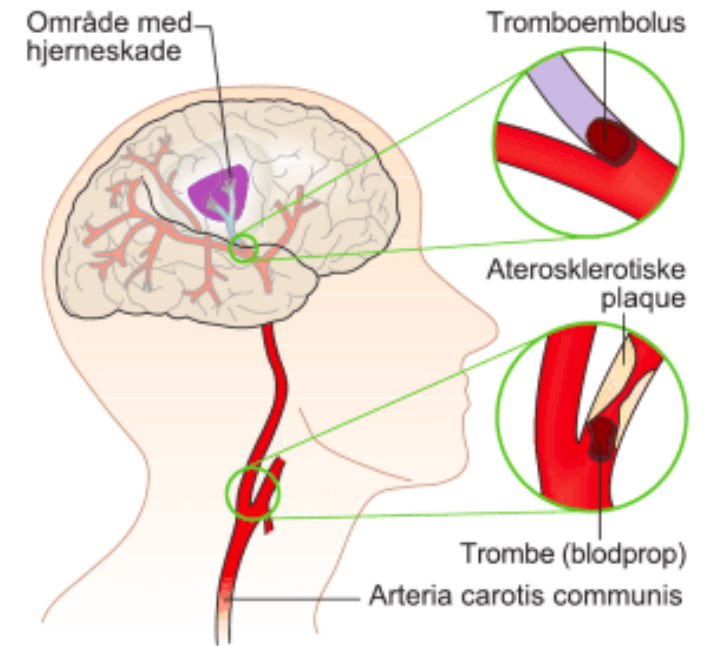
Patogenese (og ætiologi)

Iskæmisk apopleksi (85%):

- Iskæmi = nedsat blodforsyning til et væv i sådan en grad, at cellerne i vævet ikke kan opretholde normal funktion
 - Nerveceller er meget afhængige af kontinuerlig forsyning med ilt og glukose fra blodet -> længerevarende iskæmi igangsætter biokemiske skadelige processer, som medfører celledød
- Ved iskæmisk apopleksi opstår altså iltmangel pga. nedsat/ophørt blodforsyning til et område i hjernen
- Skyldes **tillukning af en arterie, oftest grundet en trombe eller en tromboemboli (som ofte kommer grundet aterosklerose)**
 - Aterosklerose (åreforkalkning) forsnævrer karret og disponerer til dannelse af tromber (lokalt) og til tromboembolier (føres med blodstrømmen til hjernen)

Hæmoragisk apopleksi (15%):

- Blødning ude i hjernevævet eller på hjernens overflade
- Ikke-traumatisk ruptur af blodkarret, **oftest pga. karvægsforandringer (fx forhøjet blodtryk gennem lang tid)**
- Karbristning i selve hjernevævet → intracerebralt hæmatom (ICH)
- Karbristning i subarachnoidalrummet → subarachnoidal blødning (apopleksi hænger altså sammen med blødningerne beskrevet tidligere)
- Risiko for inkarceration pga. det høje intrakranielle tryk → død pga. øget tryk, der lukker for blodkar og dermed giver iskæmi i vitale områder



Apopleksi

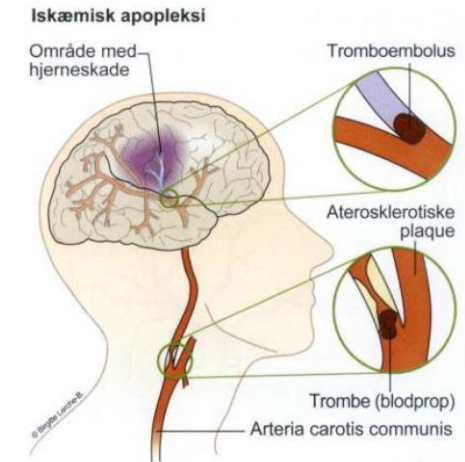
Ætiologi

Iskæmisk apopleksi klassificeres i fem grupper

- **Storkarssygdom** – aterosklerose i de halspulsårer og store hjernearterier
- **Småkarssygdom** – her ses flere typer patologiske forandringer i karvæggen
- **Kardiel emboli** – hjertesygdomme (især atrieflimren) er hyppig årsag til tromboemboli fra hjertet, der så kan transporteres til hjernen
- **Anden identificeret årsag** – fx kredsløbssvigt (sjældnere)
- **Ubestemt årsag**

Hæmoragisk apopleksi

- Oftest grundet karvægsforandringer grundet hypertension/forhøjet blodtryk
- Kan også skyldes medfødte karmisdannelser eller koagulationsforstyrrelser



Figur 4.2. Iskæmisk apopleksi som følge af løsrevne tromboemboli opstået i aterosklerotiske halspulsårer.

Ikke-modificerbare risikofaktorer	
Køn	
Arv	
Alder	
Lav social status	
Modificerbare livsstilfaktorer	
Rygning	
Alkoholmisbrug	
Overvægt	
Lav fysisk aktivitet	
P-piller med højt østrogenindhold	
Helbredsmæssige faktorer	
Arteriel hypertension (forhøjet blodtryk)	
Tidligere apopleksi	
Diabetes mellitus (sukkersyge)	
Hyperkolesterolæmi (forhøjet kolesterol i blodet)	
Hjertesygdom (atrieflimmer, iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapsygdom)	

Apopleksi

Byrde for patient og samfund

Apopleksi er en sygdom der ofte har alvorlige følger

- **Permanente funktionsnedsættelser** – typen afhænger af hvilken del af hjernen der er ramt
- Giver **stor psykisk og fysisk byrde** for patienten selv og dennes pårørende – mange patienter får depression
- Ofte kræves **langvarige genoptræningsforløb**
- Mange patienter vil ende med **behov for permanent hjælp** (i hjemmet eller på plejehjem)
- Direkte udgifter for samfundet andrager **ca. 5%** af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet



Bliv hjerneredder – redhjernen.dk



Symptomer på Stroke

RING 112

Opgave 2

Epilepsi

- Definér epilepsi
- Angiv forekomst af epilepsi, typisk debutalder, samt livtidsrisikoen for at få et eller flere epileptiske anfald (inkl. feberkrampe hos børn)
- Redegør for patogenese og ætiologi ved epilepsi
- Angiv faktorer, der kan provokere et anfald

Epilepsi

Definition

Vigtigt at skelne mellem følgende:

Epileptiske anfald:

Episoder, hvor den elektriske aktivitet i storhjernebarken kommer ud af kontrol (15 sek – 3 min)

→ kramper, bevidsthedspåvirkning, tab af kontrol, hukommelsestab, føleforstyrrelser mm.

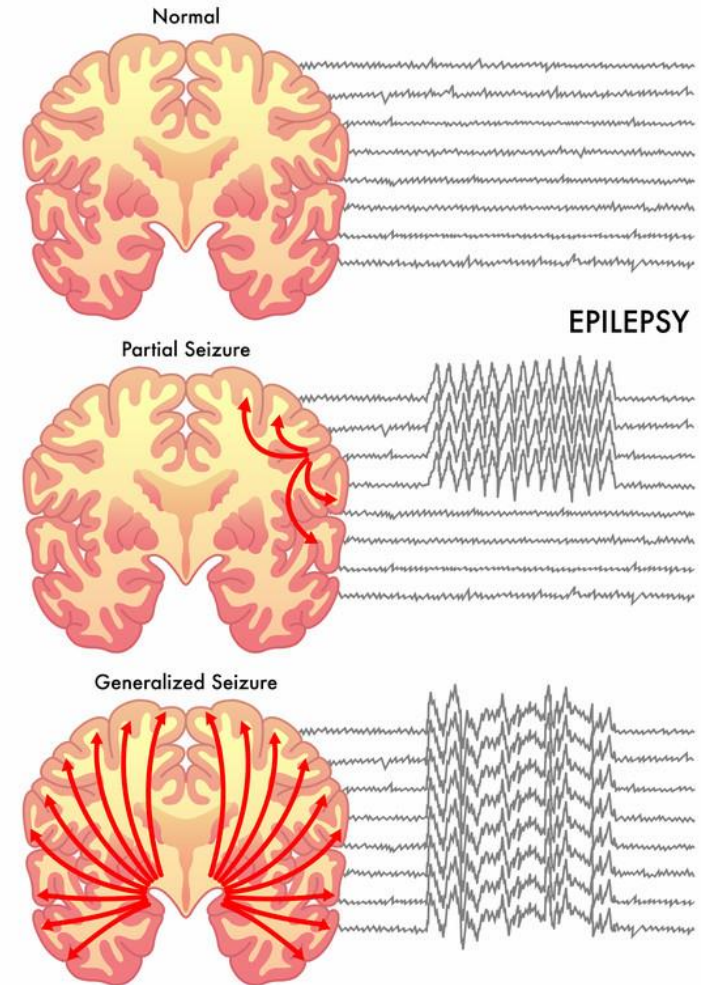
Epilepsi:

Fællesbetegnelse for sygdomme karakteriseret ved disse gentagne provokerede anfald med abnorm elektrisk aktivitet i hjernen

Forekomst af epilepsi, typisk debutalder og livstidsrisiko

Prævalens: 1% af befolkningen (20.000-70.000 danskere)

- $\frac{3}{4}$ debutterer som børn eller unge, resten er efter 50-års alderen (2-puklet fordeling)
- Livstidsrisiko er 9% (mange af disse anfald er feberkramper hos børn)



Epilepsi

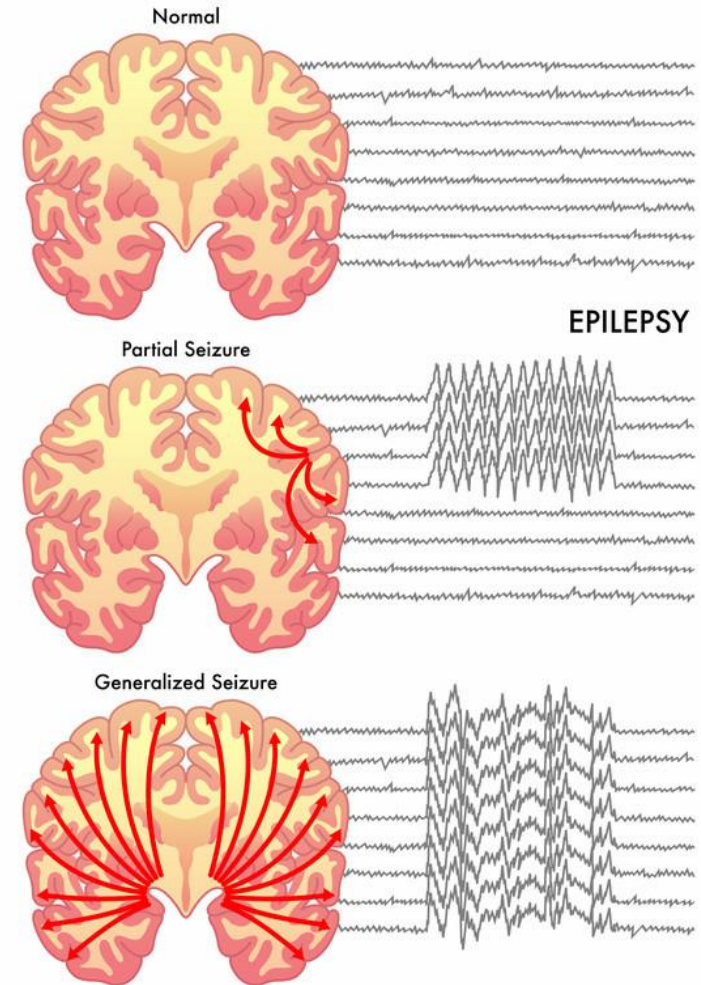
Patogenese

"Abnorm kortikal hypersynkronisering"

- Nervecellerne i hjernebarken sender kraftige elektriske signaler i takt (rytmisk) i stedet for at varetage deres normale funktion (nøje reguleret "kommunikation" mellem hinanden)
- **Generaliseret** (involverer hele cortex) eller **fokalt** (involverer et afgrænset område)
- **Idiopatisk** (ukendt årsag) eller **symptomatisk** (som følge af anden hjernesygdom fx arvæv fra blodprop eller hjernetumor)

Ætiologi – ukendt hos de fleste (dvs. oftest idiopatisk epilepsi)

- *Nyfødte/småbørn*: Fødselsskader, medfødte misdannelser, metaboliske sygdomme
- *Børn/teenagere*: Idiopatisk, genetiske sygdomme, infektioner
- *Teenagere/unge voksne*: Hovedtraumer, medikamenter, alkohol
- *Ældre voksne*: Apopleksi, hjernetumorer, metaboliske forstyrrelser



Epilepsi

Faktorer, der kan provokere et anfald

- Ændret blodsukkerniveau
- Medikamenter (fx ophør med brug af sovemedicin)
- Hovedtraumer
- Blinkende lys
- Høje lyde
- Hyperventilation
- Infektioner
- Tumorer
- Arvæv
- Manglende søvn
- Alkoholpåvirkning (eller bortfald af samme)



Opgave 3

Parkinsons sygdom

- Definér Parkinsons sygdom
- Redegør for patogenesen for Parkinsons sygdom
- Redegør for symptomer og fund ved sygdommen

Parkinsons sygdom

Definition

Kronisk, langsomt fremadskridende degenerativ neurologisk sygdom karakteriseret ved

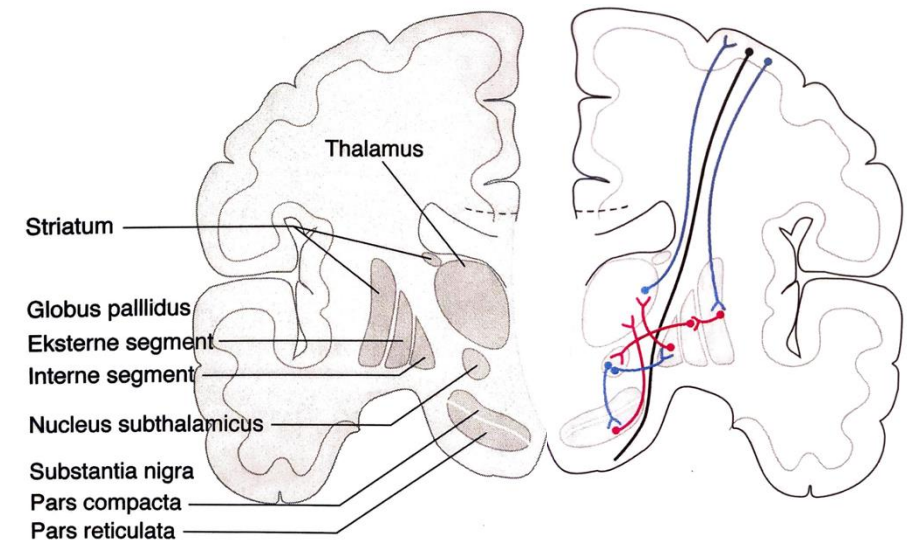
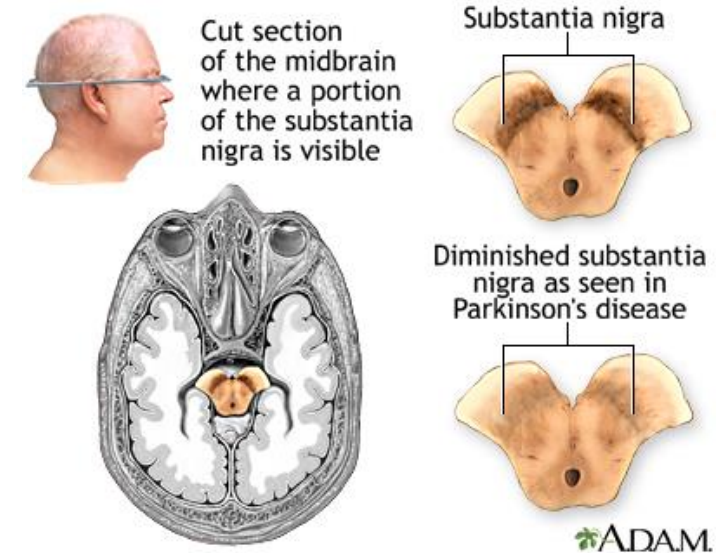
- **Bevægeforstyrrelser** – bradykinesi (langsomme bevægelser), tremor (rysten), rigiditet (stivhed)
- **Balanceproblemer**

Patogenese

- Gradvist tab af dopaminerge neuroner i substantia nigra
 - Dopaminerg = et neuron der bruger dopamin som neurotransmitter
 - Substantia nigra = "den sorte substans" – et område i midthjernen
- Tab af disse nervecellers forbindelser til basalganglierne i storhjernens (de nigrostriale nervebaner)
 - Basalganglier = kredsløb af neuroner i storhjernens, der enten initierer eller hæmmer bevægelse
 - Parkinsons forskubber balancen i kredsløbet mod hæmning af bevægelser

Tre store spillere samarbejder om at initiere bevægelse:

1. Motorisk cortex (hjernebarken)
2. Basalganglierne
3. Substantia nigra



Parkinsons sygdom

Symptomer og fund

De tre kardinalsymptomer:

- Tremor (rysten)
- Bradykinesi (langsomme bevægelser)
- Rigiditet (stivhed)

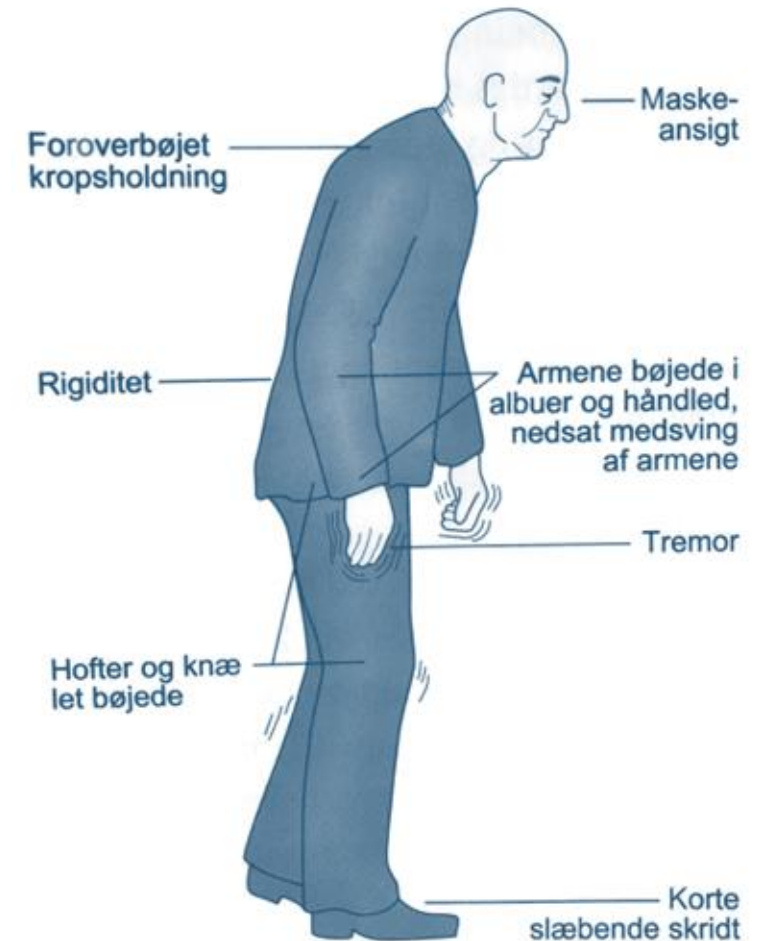
Senere: Balanceproblemer

Debut:

- Asymmetrisk med lette symptomer (fx tremor i én hånd eller fod)
- I takt med forværringen inddrages modsatte side af kroppen

Karakteristisk "parkinsonistisk" fremtoning:

Langsomme bevægelser, mimikfattighed, ludende kropsholdning, små trippende skridt, usikre vendinger osv.



Parkinsons sygdom

OBS! Redegør for symptomer og fund

Tremor:

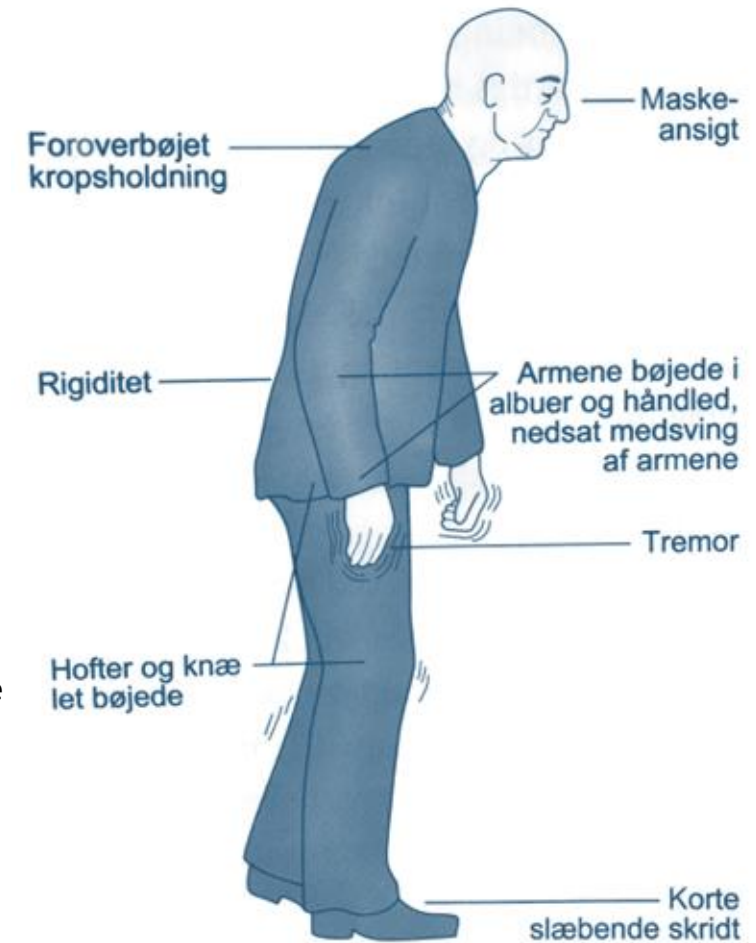
Rytmisk ufrivillig rysten. Typisk er tremor ved parkinsons sygdom **hviletremor** dvs. den reduceres eller forsvinder helt, når den givne legemsdel bevæges. I hvile ses særligt tremor af **tommel-, pege-, og langefinger** (pilletrilletremor).

Bradykinesi:

Abnormt langsomme, træge bevægelser og en nedsat mængde spontanbevægelser. Patienten får et mimikfattigt "**maskeansigt**" med et nedsat antal øjenblink. **Talen bliver lav og monoton**, håndskriften bliver lille og svær at læse. Trægheden i bevægelserne er meget hæmmende for daglige aktiviteter.

Rigiditet:

Skyldes **øget spænding af muskulaturen**; kommer til udtryk som en følelse af **øget modstand** mod passive bevægelser (når patienten undersøges). Er der overlejret tremor flyttes f.eks. hånden passivt i små ryk (**tandhjulsrigiditet**).



Opgave 4

Multipel sklerose

- Definér multipel sklerose
- Redegør for patogenesen og ætiologi
- Redegør kort for diagnostikken

Multipel sklerose

Definition

- Kronisk sygdom kendetegnet ved tilbagevendende anfald (atakker) med fokale udfald
- Der findes plaques i den hvide substans i CNS
- Klinisk diagnose

Forekomst

- Prævalensen er ca. 19.000 i Danmark (obs fejl i bogen)
- Hyppigere hos kvinder (2:1)
- Debutalder: 20-50 år (toppunkt ved 30 år)

Multipel sklerose

Patogenese

Autoimmun: T-hjælper-celler aktiveres udenfor CNS → passerer så blodhjernebarrieren → binder til specifikke celle-antigener → udskillelse af cytokiner → inflammatorisk respons → destruktion af oligodendrocytter og myelinskeder → nedsat funktion og neurodestruktion

Ætiologi

Ukendt - men man mener, at følgende faktorer har betydning

Genetisk disposition (bestemte vævstyper)

Miljøfaktorer – fx tempereret klima, virale infektioner (EBV)

Diagnostik

Klinisk udelukkelsesdiagnose – diagnosen stilles på baggrund af symptomer, der tyder på læsioner i CNS. Følgende undersøgelser og fund understøtter diagnosen:

- MR af hjernen og medulla spinalis: Påvisning af min. to inflammatoriske plaques
- Lumbalpunktur med udtagning af CSV (cerebrospinalvæske): Påvisning af antistoffer i CSV
- Elektrofysiologiske undersøgelser: Påvisning af nedsat nerveledningshastighed

Do you remember?

Hvilken af følgende er IKKE et kardinalsymptom på parkinsons?

1. Rigiditet
2. Bradykinesi
3. Usikre vendinger
4. Tremor

Hvad er livstidsrisikoen for et epileptisk anfald?

1. 7 %
2. 8 %
3. 9 %
4. 10 %

Symptomer på stroke?

1. Smil. Syng. Sov.
2. Stræk. Snak. Smil.
3. Snak. Synk. Sig.
4. Syng. Stræk. Scor.

Hvilken af følgende er ikke blandt de tre hyppigste dødsårsager i Danmark?

1. Cancer
2. Alzheimers
3. Slagtilfælde
4. Hjerte-kar-sygdomme

Et epiduralt hæmatom er en

1. Blødning mellem pia mater og arachnoidea mater
2. Blødning mellem dura mater og arachnoidea mater
3. Blødning mellem kraniets inderside og dura mater
4. Blødning mellem kraniets inderside og arachnoidea

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Psykiske sygdomme" næste gang

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk